

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

15 febbraio 2021

Esercizio 2

Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'operazione **MaxPair** X , definita come segue. A partire dalla locazione $X + 1$ della RAM è memorizzato un vettore **V** formato da **L** elementi, dove **L** è il valore contenuto in $M[X]$. L'istruzione restituisce nell'accumulatore l'indirizzo dell'elemento di **V** per cui è massima la somma con l'elemento che lo segue. Si consideri il seguente vettore: $V = [-3, 9, 2, 4, -7, -5]$, memorizzato a partire dalla locazione $X + 1 = 1053$ e sia $L = 6$, la sua lunghezza memorizzata all'indirizzo 1052. La funzione valuta le seguenti somme:

- $V[0] + V[1] = -3 + 9 = 6$
- $V[1] + V[2] = 9 + 2 = 11$
- $V[2] + V[3] = 2 + 4 = 6$
- $V[3] + V[4] = 4 - 7 = -3$
- $V[4] + V[5] = -7 - 5 = -12$

La coppia in corrispondenza della quale la somma assume il valore massimo è $(V[1], V[2])$, quindi la funzione dovr`a restituire nell'accumulatore l'indirizzo di $V[1]$, cio'è 1054.

Modifiche architetturali:

- Aggiunta della funzione di incremento al registro *MAR*;
- Aggiunta di un registro *IND* collegato al bus indirizzi ;
- Aggiunta di un registro *T3* collegato al bus dati.

RTL

Traccia del 15/02/2021

```
IRx → MAR;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1;    (μ3)
MAR → AC, DECR(T1) → T1;    (μ4)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → A, MAR → IND;    (μ5)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → B, DECR(T1) → T1;    (μ6)
A + B → T2;    (μ7)
c: if OR(T1) == 0 then
|   M[MAR] → MBR;    (μ8)
|   MBR → A;    (μ9)
|   A + B → B;    (μ10)
|   T2 → A;    (μ11)
|   A - B → T3;    (μ12)
|   if T3,31 == 1 then
|   |   B → T2, IND → AC;    (μ13)
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ14)
|   else
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ15)
|   fi
|   else
|   |   φ;    (μ0)
|   fi
```

```
IRx → MAR;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1;    (μ3)
MAR → AC, DECR(T1) → T1;    (μ4)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → A, MAR → IND;    (μ5)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → B, DECR(T1) → T1;    (μ6)
A + B → T2;    (μ7)
c: if OR(T1) == 1 then
|   M[MAR] → MBR;    (μ8)
|   MBR → A;    (μ9)
|   A + B → B;    (μ10)
|   T2 → A;    (μ11)
|   A - B → T3;    (μ12)
|   if T3,31 == 1 then
|   |   B → T2;    (μ13)
|   |   IND → AC;    (μ14)
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ15)
|   else
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ15)
|   fi
|   else
|   |   φ;    (μ0)
|   fi
```

```
IRx → MAR;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1;    (μ3)
MAR → AC, DECR(T1) → T1;    (μ4)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → A, MAR → IND;    (μ5)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → B;    (μ6)
DECR(T1) → T1;    (μ7)
A + B → T2;    (μ8)
c: if OR(T1) == 0 then
|   M[MAR] → MBR;    (μ9)
|   MBR → A;    (μ10)
|   A + B → B;    (μ11)
|   T2 → A;    (μ12)
|   A - B → T3;    (μ13)
|   if T3,31 == 1 then
|   |   B → T2;    (μ14)
|   |   IND → AC;    (μ15)
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ16)
|   else
|   |   MAR → IND, MBR → B, DECR(T1) →
|   |   T1, INCR(MAR) → MAR, goto c;    (μ16)
|   fi
|   else
|   |   φ;    (μ0)
|   fi
```